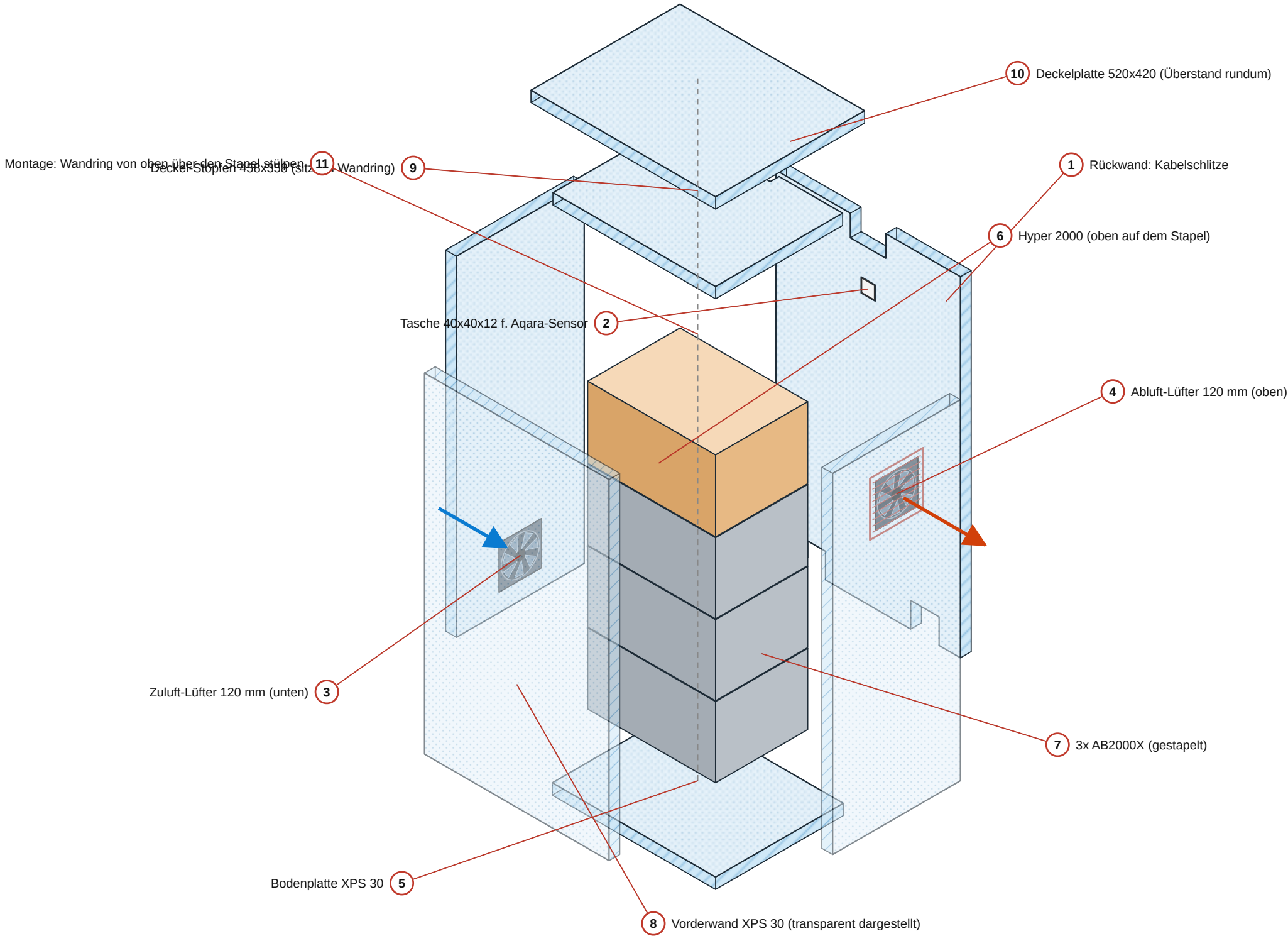


1 EXPLOSIONSZEICHNUNG - Zendure Hyper 2000 + 3x AB2000X in isolierter Winterbox

Alle Bauteile aus XPS-Dämmplatte 30 mm (schraffiert = Dämmstoff an der Schnittkante, gepunktet = Plattenfläche). Vorder- und rechte Wand halbtransparent, damit Lüfter/Kabelschlitze sichtbar bleiben.

- Zuluft (kalte Frischluft) - Lüfter unten in der linken Wand, 50 mm Luftspalt rundum
- Abluft - Lüfter oben in der rechten Wand, Luft strömt oben über den Hyper und seitlich hinaus
- Batteriestapel (Maße = Annahme, vor Zuschnitt nachmessen!) - 50 mm Abstand zur Dämmung seitlich/vorn/hinten, 70 mm oben



01 Explosionszeichnung

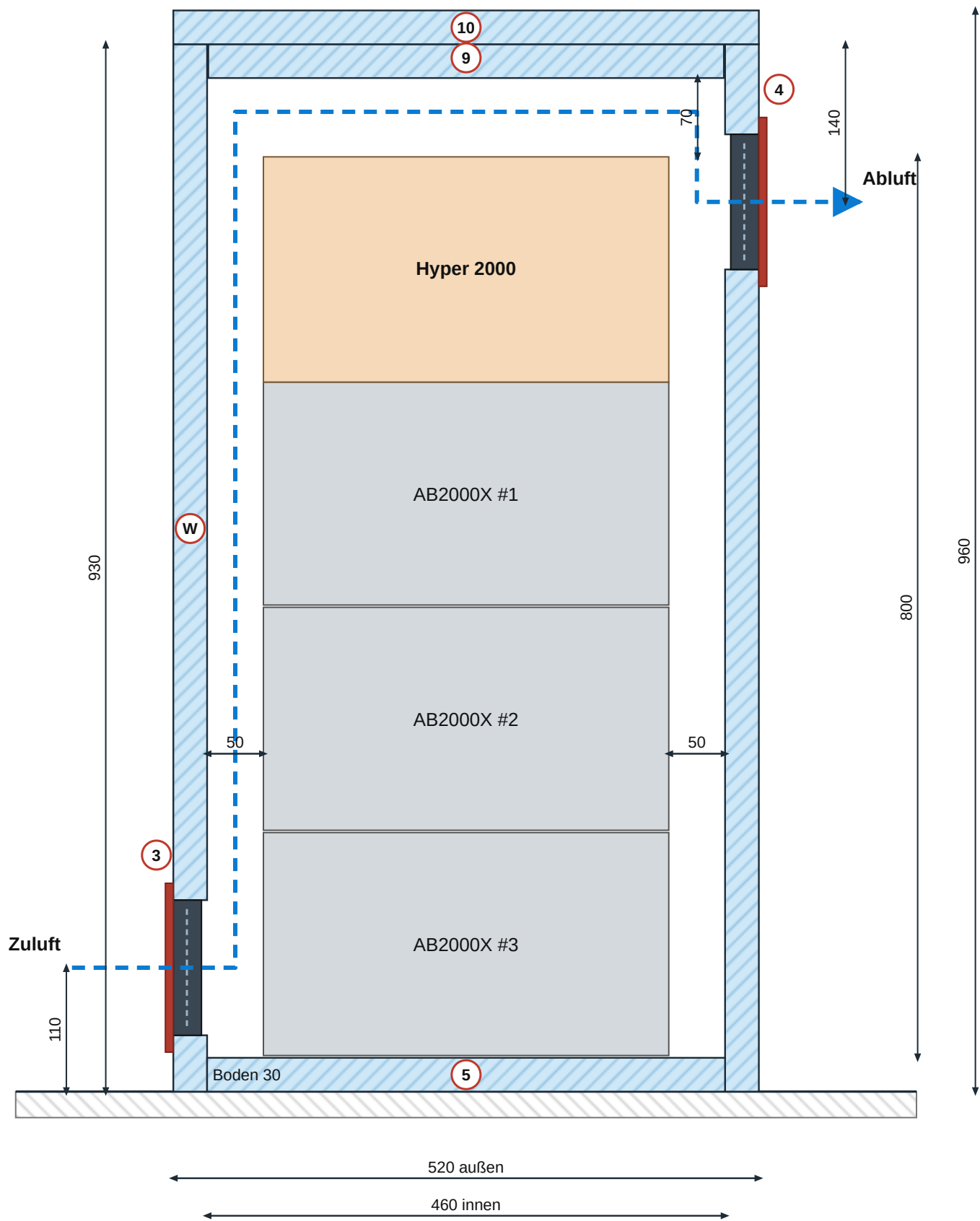
Isometrisch, ohne Maßstab (Explosion radial 300 mm)

Zendure Winterbox

Blatt 1/5 - Masse in mm
XPS 30 mm | Massstab siehe Zeichnung

2 SCHNITT A-A (senkrecht, durch beide Lüfter) - Isolierung und Luftführung

Blick von vorn auf Schnittebene y = 210 mm. Schraffur = XPS-Dämmung 30 mm.



Legende

- W Wand XPS 30 mm (Dämmung, geschnitten)
- 3 Zuluft-Lüfter 120x120x25, Öffnung 121x121, Gitter 150x150 außen
- 4 Abluft-Lüfter 120x120x25, Öffnung 121x121, Gitter 150x150 außen
- 5 Bodenplatte XPS 30 - Stapel steht darauf (Druck ca. 8 kPa, unkritisch)
- 9 Deckel-Stopfen 30 mm: sitzt 1 mm Spiel im Wandring, schließt Luftspalt oben
- 10 Deckelplatte 30 mm, 30 mm Überstand rundum (gegen Regen/Spritzwasser)

Luftführung (Querstrom):

- Zuluft tritt unten links ein, steigt im 50-mm-Spalt auf, streicht über den Hyper (70 mm freier Raum oben) und verlässt die Box rechts oben. Warme Luft steigt -> Kamineffekt hilft.
- Lüfter-Ebenen bewusst diagonal gegenüber: kein Kurzschlussstrom.
- Luftspalt 50 mm ist das Minimum, mehr (z. B. 70) ist besser.
- Hyper-Höhe liegt auf Abluft-Niveau: Abwärme wird direkt abgeführt.

02 Schnitt A-A

Vertikalschnitt durch Zuluft- und Abluftlüfter, M ca. 1:1.3

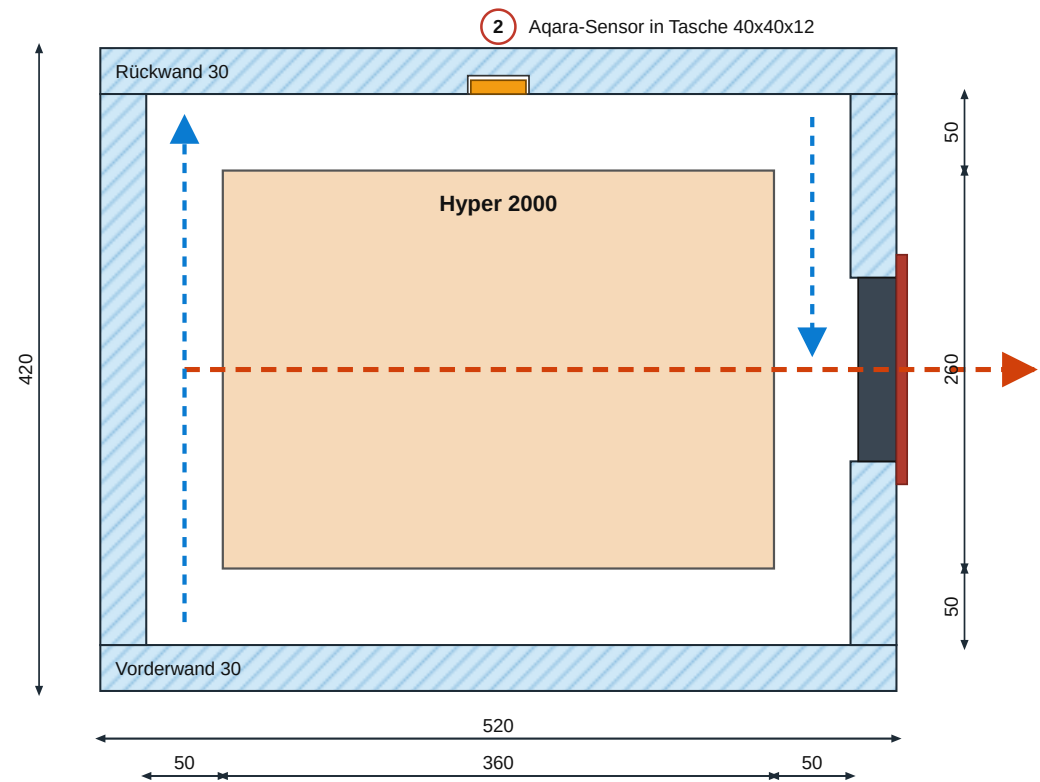
Zendure Winterbox

Blatt 2/5 - Masse in mm
XPS 30 mm | Massstab siehe Zeichnung

3 SCHNITTE B-B und C-C (waagrecht) - Wandaufbau, Luftspalte, Sensortasche

Draufsicht auf Schnittebene. Schraffur = XPS-Dämmung 30 mm. Hinten (y=0) = Rückwand mit Kabelschlitzen.

SCHNITT B-B auf Höhe z = 780 mm (Hyper, Abluft-Lüfter, Sensor)



Aufbau der Wand

- XPS 30 mm, glatte Außenhaut, geschlossenzellig (nimmt kein Wasser auf)
- Ecken stumpf gestoßen: mit XPS-tauglichem Kleber verkleben und außen mit Alu-Klebeband (Kantenschutz + Dampfbremse) überkleben
- Innen bleibt ein durchgehender Luftspalt von 50 mm rundum

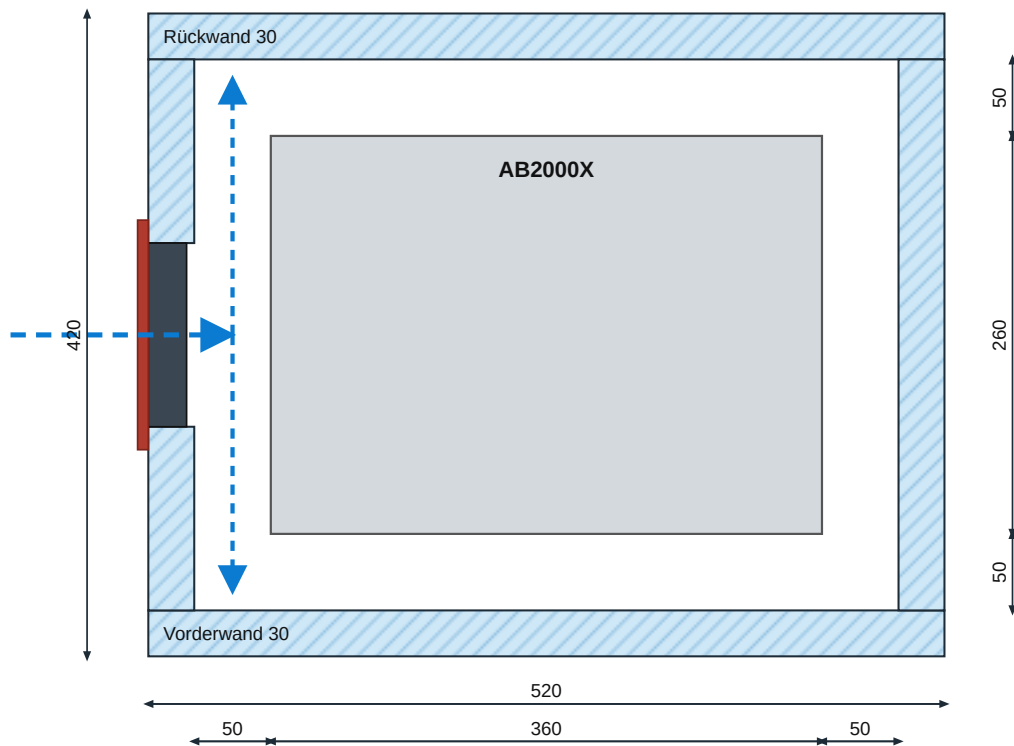
Sensortasche (2)

- Aqara Rechteck-Sensor 36x36x9 mm liegt in 40x40x12 mm Tasche in der Rückwand-Innenfläche, ca. 30 mm unter Hyper-Oberkante
- Nicht im direkten Luftstrom -> misst Boxluft statt Lüfterzug
- Zigbee funkt durch XPS problemlos; CR2032 bleibt im Warmen

Lüfter

- 120x120x25 mm, Öffnung 121x121 mm, Presspassung + Alu-Band
- Zuluft links unten (C-C), Abluft rechts oben (B-B)

SCHNITT C-C auf Höhe z = 110 mm (unterste AB2000X, Zuluft-Lüfter)



03 Schnitte B-B / C-C

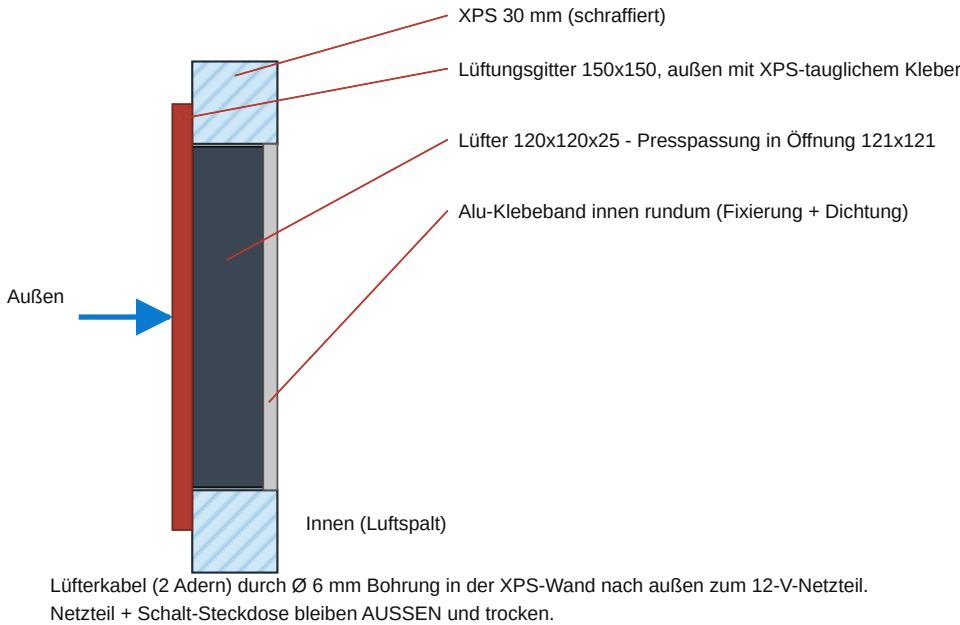
Horizontalschnitte, M ca. 1:1

Zendure Winterbox

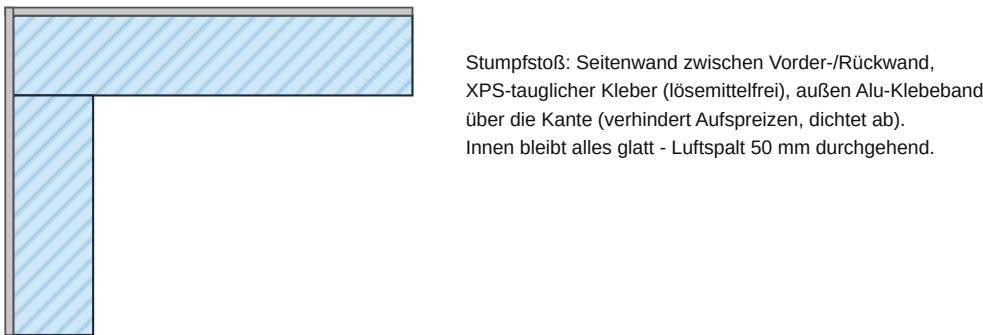
Blatt 3/5 - Masse in mm
XPS 30 mm | Massstab siehe Zeichnung

4 DETAILS - Lüfter-Einbau, Kabelschlitze, Ecke, Deckel

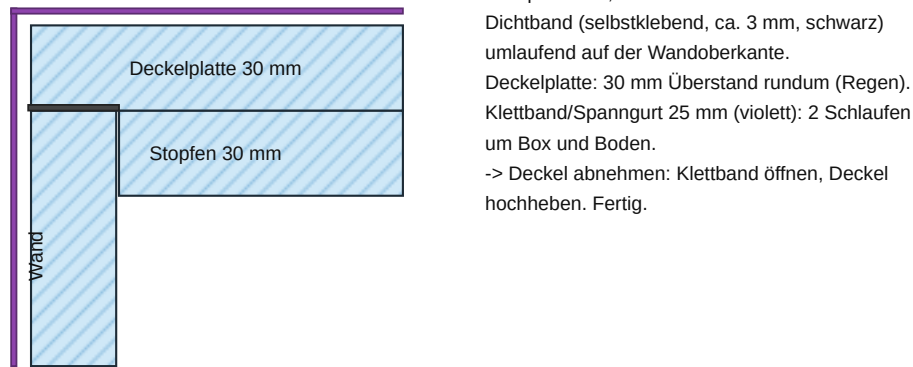
D Lüfter-Einbau (Schnitt, ca. 1.6:1)



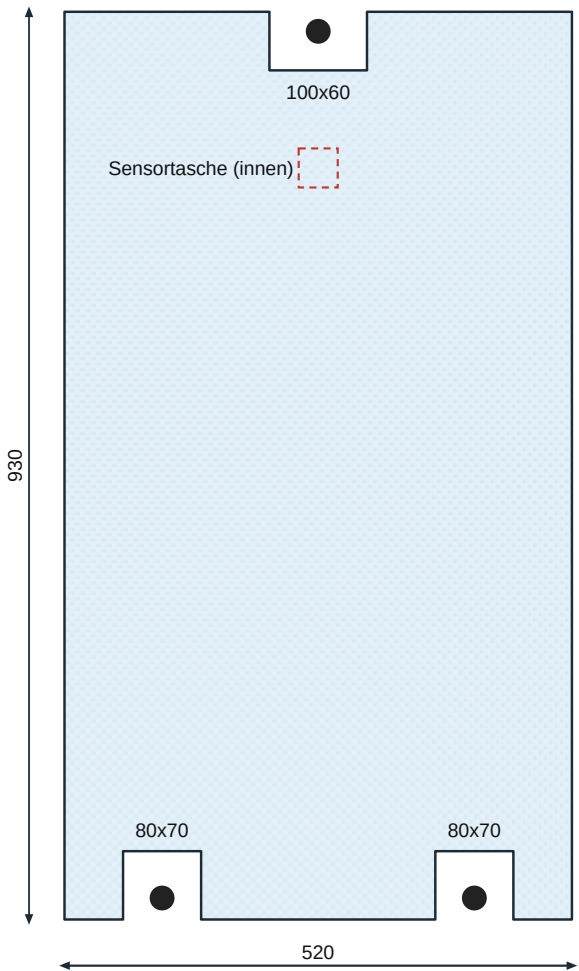
F Wandecke (Draufsicht, ca. 1.5:1)



G Deckel-System (Schnitt, ca. 1.6:1)



E Rückwand von außen (Kabelschlitze, ca. 1:2)



Kabelschlitze sind offene Nuten am Rand: Wand wird über die bereits angeschlossenen Kabel gestülpt - nichts abmontieren. Position/Breite nach dem tatsächlichen Kabelverlauf anpassen. Restspalt mit Schaumstoffstreifen / Bürstendichtung schließen (Nut ca. 10 mm breiter als Kabelbündel, Streifen eindrücken). Schwarze Punkte = Kabel (AC, MC4/PV, Sonstiges).

04 Details

Lüfter-Einbau, Kabelschlitze, Ecke, Deckel

Zendure Winterbox

Blatt 4/5 - Masse in mm
XPS 30 mm | Massstab siehe Zeichnung

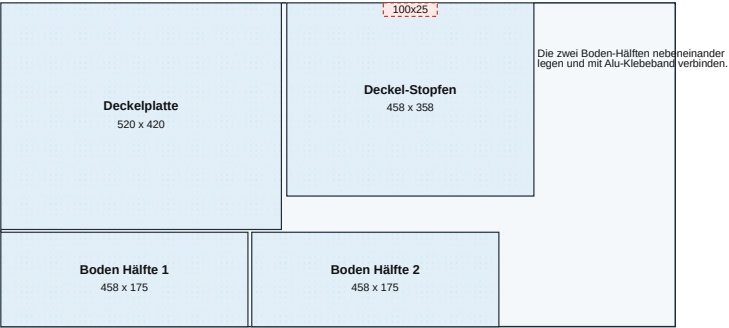
5 ZUSCHNITTPLAN - 5 Platten XPS 1250 x 600 x 30 mm

Alle Teile mit Cuttermesser + Lineal (mehrfach anritzen, brechen) oder Fuchsschwanz/Stichsäge zuschneiden.



Hinweise

Maße = Wandhöhe 930 | Wandbreiten 520 (vorn/hinten), 360 (Seiten).
Plattenlänge 1250: Wandhöhe liegt entlang der Länge.
Rot gestrichelt = Ausschnitt (Nut am Plattenrand).
Dunkel = Loch / Tasche: Lüfter 121x121 (durchgehend),
S = Sensortasche 40x40 nur 12 mm tief (nicht durchschneiden!).
Lüfteröffnungen: Mitte 180 mm von der Vorderkante der Seitenwand.
Zuluft-Mitte 110 mm über Boden, Abluft-Mitte 790 mm.
Lüfter-Kabeldurchführung: Ø 6 mm neben der Öffnung bohren.
Stopfen 2 mm kleiner als Innenmaß (1 mm Spiel je Seite).
Bodenplatte darf –8 mm kürzer sein (Plattenbreite reicht knapp).
Erst nachmessen, dann schneiden: Maße von Hyper/AB2000X
in build_drawings.py oben anpassen -> neu generieren.



05 Zuschnittplan

5 Platten XPS 1250x600x30 - M 0.55.1

Zendure Winterbox

Blatt 5/5 - Masse in mm
XPS 30 mm | Massstab siehe Zeichnung